PAIRCAR · PLEOS CONNECT

페어카 화면 시안: 분할 화면 구성

Pleos Connect Emulator에서 실제로 실행해 캡처한 화면입니다. 와이어프레임(Lo-Fi 1차)의 V-02 오늘의 카풀과 V-06 주행 중 현황을 기준으로 만들었습니다.

내비 화면 **위에** 페어카 화면(팝업)을 띄울 수 있나?

안 됨

오버레이 API·권한 설정 화면 모두 없음

내비와 페어카를 **나란히** 띄울 수 있나?

됨 (확인)

Pleos 분할 화면: 앱 영역 최대 2개

페어카 앱 안에 **지도**를 그릴 수 있나?

됨 (자체 지도)

Pleos 내비 지도 자체는 넣을 수 없음

항목	결과	근거 (에뮬레이터 확인)
내비 위 팝업 / 오버레이	불가	NaviHelper 22개 API 중 오버레이 기능 없음. "다른 앱 위에 표시" 설정 화면 없음. Driving view는 "앱이 가릴 수 없다"고 문서에 명시
Heads-up 알림 배너	미표시	알림 센터에는 들어가지만 배너는 시스템 앱만 표시되는 것으로 보임 (공식 문서 없음)
내비 + 페어카 분할 화면	가능	window bar(⁝)를 끌면 [Driving view | 내비 | 페어카]. 주행 중(기어 D)에도 유지
앱 안 자체 지도	가능	MapLibre 지도 SDK. 경로선·마커·색 커스텀. Google 지도는 Play 서비스가 없어 불가
내비 실시간 정보 표시	가능	남은 거리(m)·시간(초)·현재 위치를 NaviHelper에서 받아 카드로 표시 (내비 화면 값과 일치)
앱이 분할을 직접 요청	불가	API 없음. 사용자가 window bar / 3손가락 제스처로 조작

검증 환경: Pleos Connect Emulator v2.1.0 (API 34, 2560×1440) · NaviHelper SDK 3.0.5 · 2026-10-29 · 시간 표시는 에뮬레이터 시계 기준(밤 11시대)이라 실제 출근 시간과 다름

SCREEN MODEL

Pleos 화면은 이렇게 나뉜다

왼쪽 Driving view는 시스템이 고정으로 표시하고, 오른쪽 앱 영역에 앱 1개(넓게) 또는 2개(나란히)가 들어갑니다. 위에 겹쳐 띄우는 층은 앱에 열려 있지 않습니다.

① 단독 (landscape) — 페어카가 앱 영역 전체를 사용



② 분할 (권장) — 내비와 페어카가 나란히, 각각 약 841 × 1210

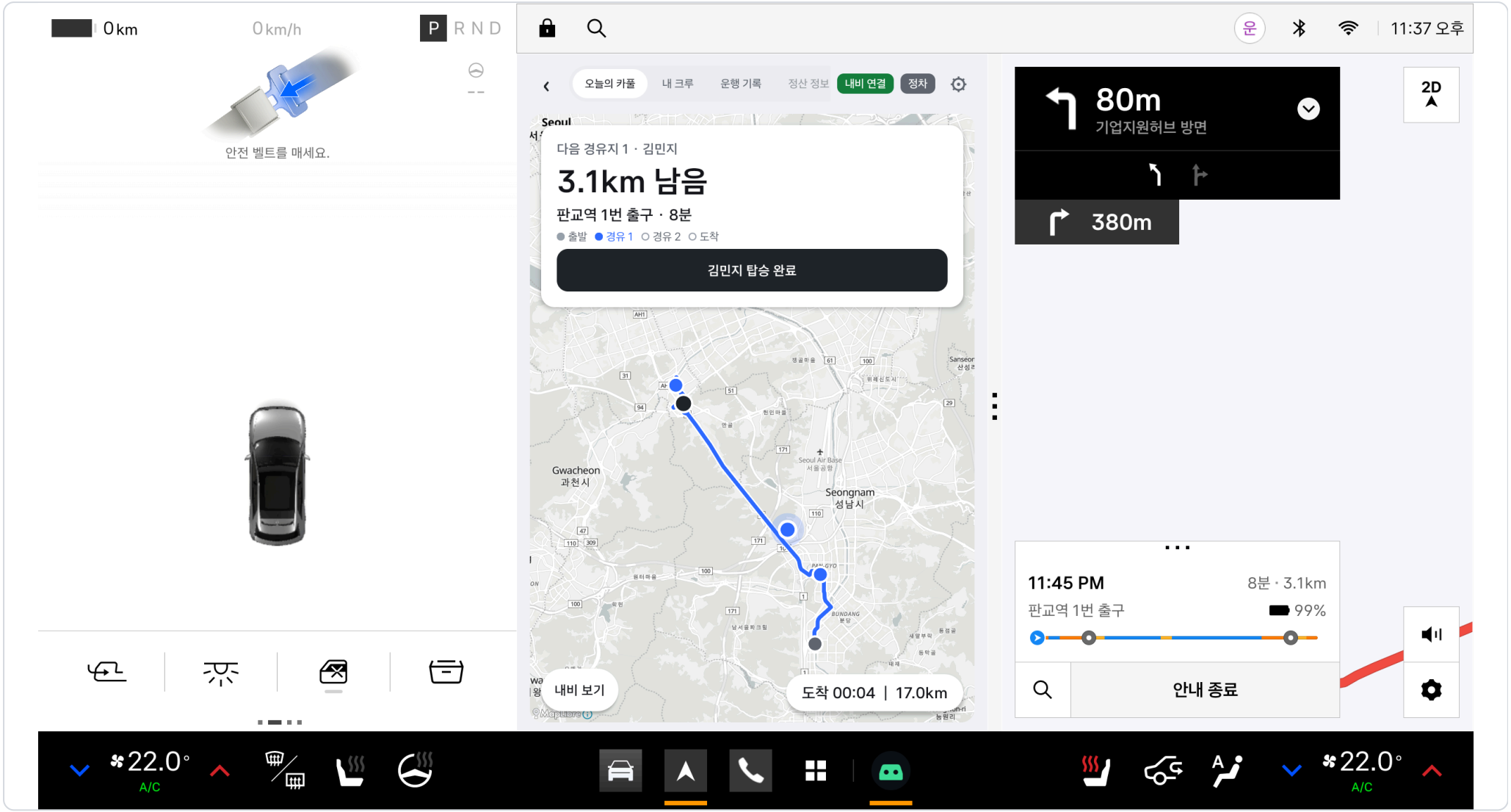


③ 내비 위 팝업은 없음 — 앱이 내비를 부르면(카풀 시작·내비 보기) 단독 상태에서는 내비가 페어카 자리를 **덮고**, 분할 상태에서는 **옆 창**에서 열립니다. 그래서 주행 중 화면은 분할 구성을 권장합니다. 분할 진입과 좌우 위치는 사용자가 window bar로 정합니다.

MOCKUP B · 권장 · 정차 중

분할 화면: [Driving view | 페어카 V-06 주행 현황 | Pleos 내비]

페어카 카드의 "3.1km 남음 · 8분"과 오른쪽 내비의 "8분 · 3.1km 판교역 1번 출구"가 같은 값입니다 (NaviHelper 실시간 수신).

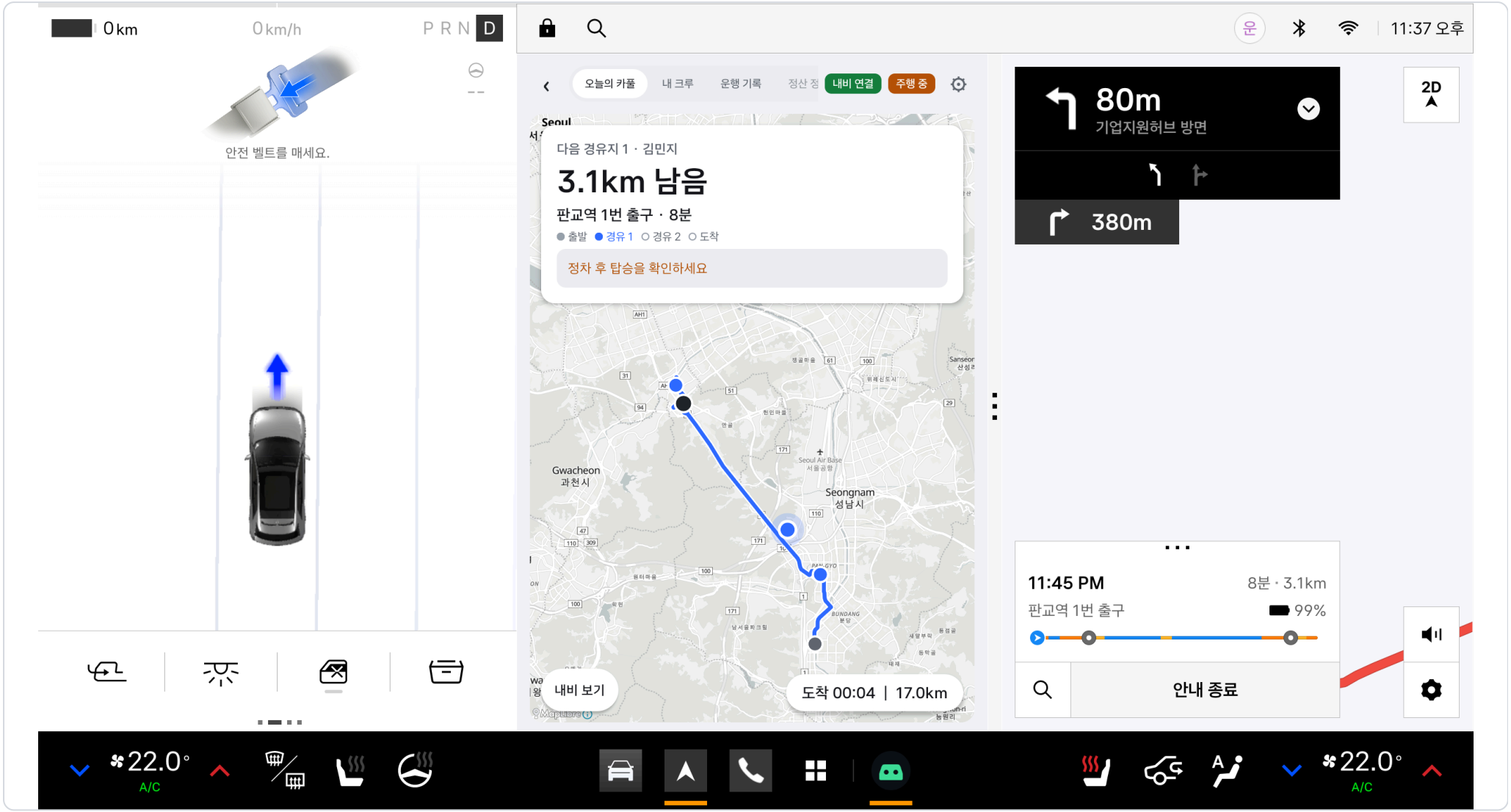


정차 중 — 다음 경유지 카드, 경로 지도, 경유 진행 표시, 도착 시각 | 남은 거리, [탑승 완료] 버튼

MOCKUP B · 권장 · 주행 중

주행 중 (기어 D): 같은 분할 화면이 유지된다

CarUxRestrictions가 주행 중으로 바뀌면 상단에 "주행 중"이 표시되고, 탑승 확인처럼 정차 중에만 할 조작은 막힙니다. 왼쪽 Driving view도 주행 모드로 바뀝니다.

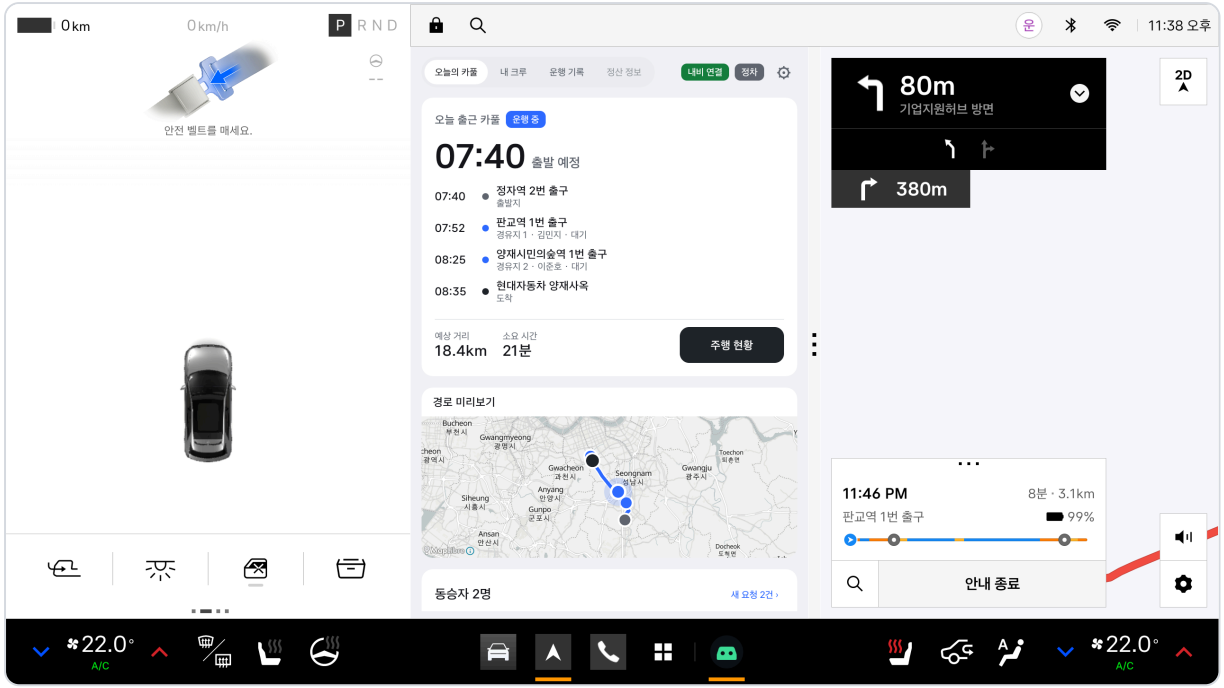


주행 중 — 탑승 버튼 대신 "정차 후 탑승을 확인하세요". 주행 중 조작은 [내비 보기] 하나

MOCKUP B · 권장

분할 화면: 페어카(V-02 오늘의 카풀) + Pleos 내비

좁은 창에서는 같은 화면이 1단으로 자동 배치됩니다(카드 → 경로 미리보기 → 동승자). 화면 크기가 바뀌어도 앱을 다시 시작하지 않습니다.



정차 중 홈 — 출발 시각, 정류장 타임라인, 예상 거리·시간, 경로 미리보기, [주행 현황]

이 화면에 쓰인 데이터

- 일정·동승자: Mock 데이터 (서버 API 확정 후 교체)
- 예상 거리·시간, 경로선: 길찾기 미리보기 (프로토타입은 OSRM 데모 서버)
- 내비 연결 상태: NaviHelper
- 정차/주행: CarUxRestrictions

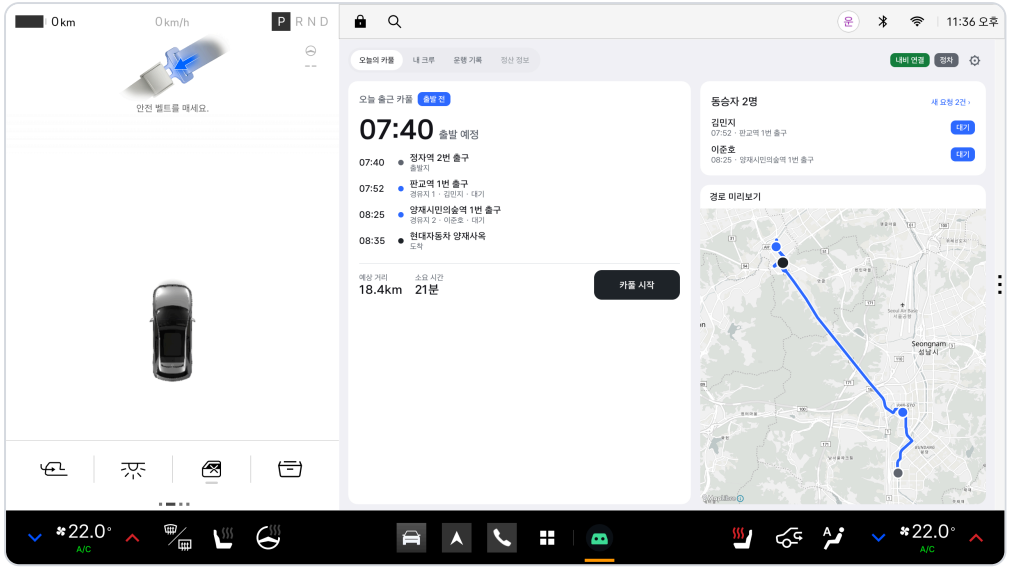
탭 구성

- 오늘의 카풀 · 내 크루(매칭) · 운행 기록(상세)
- 정산 정보는 이번 MVP 제외 → "다음 단계" 안내

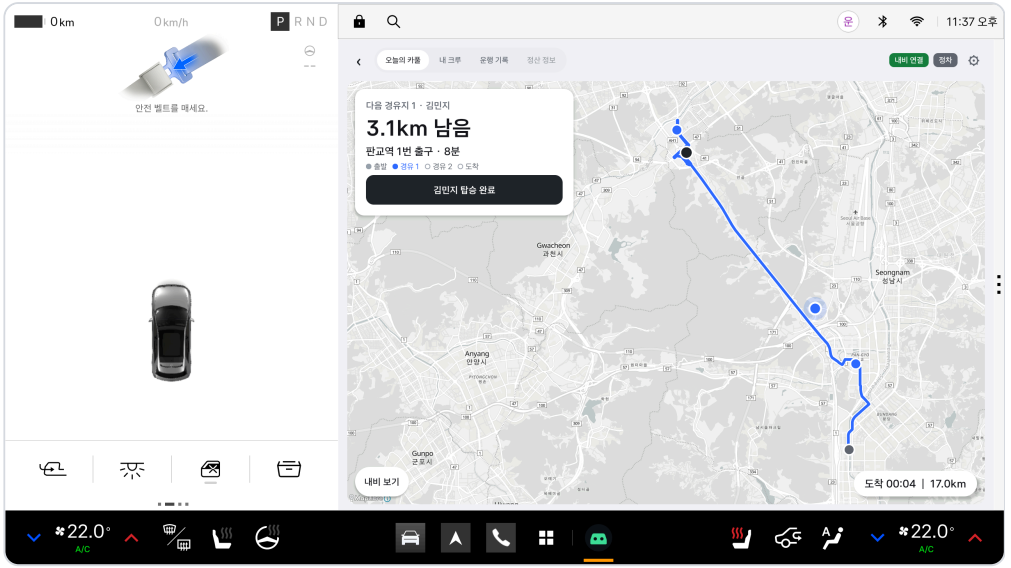
MOCKUP A · 단독 화면

단독(landscape): 와이어프레임 V-02 / V-06에 가장 가까운 형태

페어카가 앱 영역 전체를 쓰면 와이어프레임처럼 2단 구성과 큰 지도가 가능합니다. 다만 주행 중에 내비를 보려면 화면을 전환해야 합니다.



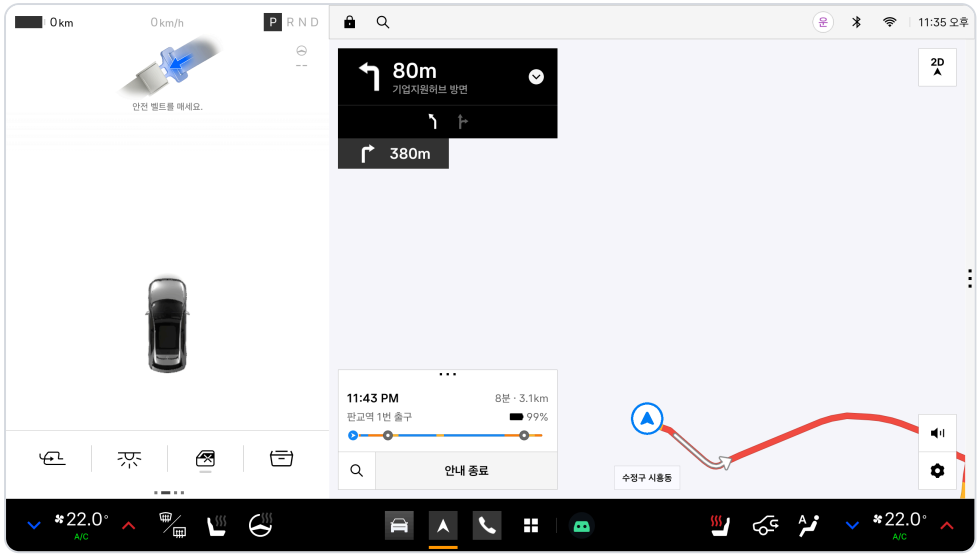
V-02 오늘의 카풀 — 07:40 출발 예정, 경유지 타임라인, 18.4km · 21분, 동승자, 경로 미리보기



V-06 주행 중 현황 — “3.1km 남음”, 경유 진행 표시, 도착 시각 | 남은 거리, 내 차 위치(파란 점)

WHY NOT OVERLAY

내비 위 팝업이 안 되는 이유 (직접 확인)



단독 상태에서 [카풀 시작] — 내비가 앱 영역 앞으로 나와 페어카를 덮음. 페어카를 내비 위에 다시 띄울 방법이 없음

확인한 내용

- NaviHelper SDK 메서드 22개 전부 호출 — 화면을 그리는 API 없음 (지도 View·팝업·오버레이 없음)
- `MANAGE_OVERLAY_PERMISSION` 설정 화면이 시스템에 없음 → "다른 앱 위에 표시" 권한을 줄 방법이 없음
- 공식 문서: "Driving view는 앱이 임의로 가리거나 종료할 수 없습니다"
- 중요도 높은 알림: 알림 센터에만 들어가고 Heads-up 배너는 미표시 (Pleos가 시스템·플랫폼 서명 앱만 허용하는 것으로 보임)
- 심사 기준: 권한 최소화, 보안 보호 기능 우회 금지 → 오버레이는 심사 리스크

대신

- 분할 화면으로 내비 옆에 상시 표시
- Driving view에 내비 회전 안내가 항상 보임
- 픽업 도착 등 1회성 안내는 앱 화면 상태 변경 + 알림 센터 (추후 TTS 음성)

WIREFRAME MAPPING

와이어프레임 요소 → 실제 데이터

와이어프레임의 숫자·지도 요소가 어디서 오는지 정리했습니다.

와이어프레임 요소	가능 여부	데이터 / 방법
V-06 왼쪽 속도 78km/h, "450m 좌회전"	이미 있음	Pleos Driving view (시스템 화면). 페어카가 만들 필요 없음
"403m 남음", "경유지1 · 4분"	가능	NaviHelper `onWayPointInfo` — remainDistance(m), remainTime(초)
"도착 08:34 | 82.1km"	가능	NaviHelper `onDestinationInfo` / `onDrivingInfo`
지도 + 출발·경유·도착 마커	가능	자체 지도 SDK (MapLibre) + 카풀 일정 좌표
지도 위 내 차 위치	가능	NaviHelper `getCurrentLocationInfo` (화면 표시 중 5초 간격)
지도 위 파란 경로선	조건부	NaviHelper는 경로 좌표를 주지 않음 → 별도 길찾기 API. Pleos 내비 경로와 다를 수 있음
회전 안내를 앱에서 직접 표시	가능	NaviHelper `getTBTInfo` (예: TURN_LEFT · 4m · 이름 없는 도로)
Pleos 내비 지도를 앱 안에 넣기	불가	지도 View를 넘겨주는 API 없음
경유지 3곳 이상	제한	NaviHelper 경유지는 최대 2곳. 3명 이상이면 앞 픽업 후 경로 재설정

NEXT

남은 확인 사항

항목	이유 / 방법
주행 중 앱 자체 지도 허용 여부	지도 허용 예시는 Maps/Navigation 카테고리에만 있음. 페어카(Mobility Services 예상)은 Pleos 사전 문의 필요. 허용 안 되면 주행 중엔 숫자 카드만 표시
경유지·목적지 도착 이벤트	에뮬레이터는 차 속도만 바뀌고 내비 위치가 고정 → 실차/Devbox에서 확인
서드파티 Heads-up 알림	공식 문서 없음, 에뮬레이터에선 미표시 → Pleos 문의
상용 지도·길찾기 API 선정	프로토타입은 OpenFreeMap 타일 + OSRM 데모 서버(상용 불가). 서비스용 지도 사업자 API의 AAOS 동작·약관 확인
다른 화면 크기	Connect-W, 14.6 / 17인치 — Pleos 폼 팩터 테스트(가상 디스플레이)
distractionOptimized 선언 심사	주행 중 사용 선언(AAOS 표준). Pleos 문서에 방식 미기재 → App Market 사전 확인

직접 실행해 보기 — Android Studio에서 Pleos Connect v2.1.0 에뮬레이터로 실행 → [카풀 시작] → 하단 GNB의 페어카 아이콘으로 복귀 → 화면 오른쪽 끝 ⋮를 왼쪽으로 끌면 분할. 주행 상태는 `adb forward tcp:8088 tcp:8088` 후 `http://127.0.0.1:8088/` Virtual Console에서 기어 D/P.